

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Modul 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

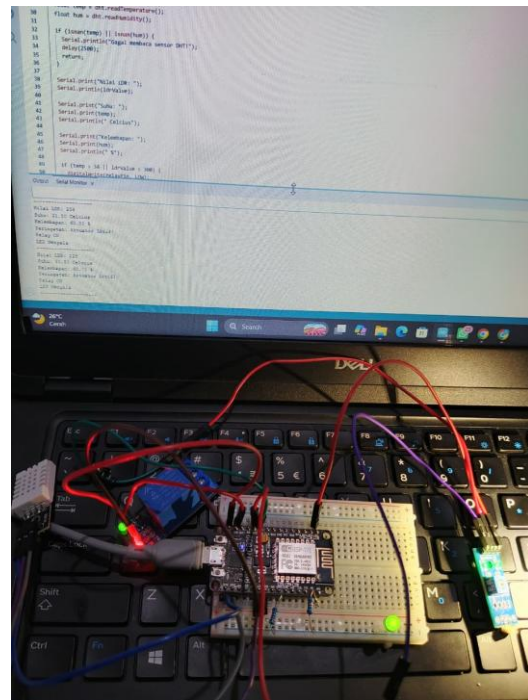
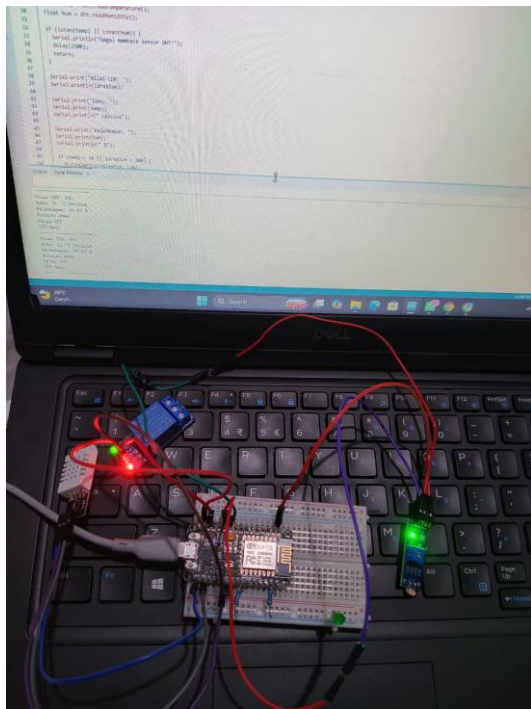
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

LATIHAN 2.7



Code Program:

```

Blinkino
1  #include <DHT.h>
2
3  const int ldrPin = A0;
4  const int dhtPin = D7;
5  const int relayPin = D6;
6  const int ledPin = D1;
7
8  #define DHTTYPE DHT22
9  DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(115200);
13
14   dht.begin();
15
16   pinMode(relayPin, OUTPUT);
17   pinMode(ledPin, OUTPUT);
18
19   // Kondisi awal: aktuator mati
20   digitalWrite(relayPin, HIGH);
21   digitalWrite(ledPin, LOW);
22
23   Serial.println("Smart Warehouse");
24   Serial.println("Sistem dimulai...");
25 }
26

```

```

Blinkino
27
28 void loop() {
29   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
30   float temp = dht.readTemperature();
31   float hum = dht.readHumidity();
32
33   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
34     Serial.println("gagal membaca sensor DHT!");
35     delay(2500);
36     return;
37   }
38
39   Serial.print("Nilai LDR: ");
40   Serial.println(ldrValue);
41
42   Serial.print("Suhu: ");
43   Serial.print(temp);
44   Serial.println(" Celcius");
45
46   Serial.print("Kelembapan: ");
47   Serial.print(hum);
48   Serial.println(" %");
49
50   if (temp > 34 || ldrValue < 300) {
51     digitalWrite(relayPin, LOW);
52     digitalWrite(ledPin, HIGH);
53   }
54 }
55

```

```

Blinkino
41 Serial.print("Suhu: ");
42 Serial.print(temp);
43 Serial.println(" Celcius");
44
45 Serial.print("Kelembapan: ");
46 Serial.print(hum);
47 Serial.println(" %");
48
49 if (temp > 34 || ldrValue < 300) {
50   digitalWrite(relayPin, LOW);
51   digitalWrite(ledPin, HIGH);
52
53   Serial.println("Peringatan: Aktuator Aktif!");
54   Serial.println("Relay ON");
55   Serial.println("LED Menyala");
56 } else {
57   digitalWrite(relayPin, HIGH);
58   digitalWrite(ledPin, LOW);
59
60   Serial.println("Kondisi Aman");
61   Serial.println("Relay OFF");
62   Serial.println("LED Mati");
63 }
64
65 Serial.println("-----");
66
67 delay(2500);
68 }

```

Penjelasan Program

Program pada tugas 2.7 digunakan untuk membuat sistem otomasi kontrol lokal terpadu menggunakan sensor LDR dan DHT22 serta aktuator berupa relay dan LED. Sensor LDR digunakan untuk membaca kondisi cahaya, sedangkan sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan. Hasil pembacaan kedua sensor kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengaktifkan atau mematikan relay dan LED.

Pada bagian awal program digunakan library DHT.h untuk menghubungkan program dengan sensor DHT22. Kemudian ditentukan pin yang digunakan, yaitu LDR pada pin A0, DHT22 pada D7, relay pada D6, dan LED pada D1.

```
#include <DHT.h>
```

```

const int ldrPin = A0;
const int dhtPin = D7;
const int relayPin = D6;
const int ledPin = D1;

```

```

#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

```

Fungsi setup() digunakan untuk melakukan pengaturan awal sistem. Serial.begin(115200) digunakan agar data sensor dapat ditampilkan pada Serial Monitor. dht.begin() digunakan untuk memulai sensor DHT22. Selain itu, pin relay dan LED diatur sebagai output.

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

```

Pada fungsi loop(), program membaca nilai dari sensor LDR, suhu, dan kelembapan secara berulang. Nilai LDR dibaca menggunakan analogRead(), sedangkan suhu dan kelembapan dibaca menggunakan fungsi dari library DHT.

```
int ldrValue = analogRead(ldrPin);  
float temp = dht.readTemperature();  
float hum = dht.readHumidity();
```

Program juga melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah sensor DHT22 berhasil memberikan data. Jika pembacaan gagal, program menampilkan pesan **"Gagal membaca sensor DHT!"** pada Serial Monitor dan mencoba membaca kembali setelah jeda.

Selanjutnya digunakan aturan untuk menentukan kondisi sistem. Relay dan LED akan aktif apabila **suhu lebih dari 34°C atau nilai LDR kurang dari 300**. Jika salah satu kondisi tersebut terpenuhi, relay diaktifkan dan LED menyala. Program juga menampilkan pesan **"Peringatan: Aktuator Aktif!"**.

```
if (temp > 34 || ldrValue < 300) {  
    digitalWrite(relayPin, LOW);  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
}
```

Sebaliknya, apabila suhu tidak lebih dari 34°C dan nilai LDR tidak kurang dari 300, sistem berada dalam kondisi aman. Relay dimatikan dan LED juga dimatikan.

```
else {  
    digitalWrite(relayPin, HIGH);  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
}
```

Setelah proses selesai, program memberikan jeda selama 2,5 detik sebelum melakukan pembacaan sensor berikutnya. Jeda ini digunakan agar pembacaan DHT22 tidak dilakukan terlalu cepat.

Secara keseluruhan, program bekerja dengan cara membaca kondisi lingkungan melalui sensor LDR dan DHT22, kemudian mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan nilai sensor tersebut. Dengan demikian, relay dan LED dapat digunakan sebagai aktuator/peringatan ketika kondisi yang ditentukan dalam aturan sistem terpenuhi.